Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

¿Qué masa de CO (0 °C, 1 atm) ocupa el volumen de CO producido con 1,00 kg de $Ca_3(PO_4)_2$ en la reacción del fósforo (en exceso de SiO_2 y C)?

A) 451 g, que ocupan 361 L

B) 90,3 g, que ocupan 72,3 L

C) 903 g, que ocupan 722 L

D) 451 g, que ocupan 22,4 L

E) 161 g, que ocupan 129 L

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fosfato**
   1000/310,18 = 3,22 mol.

2. **CO**
   × 5 = 16,1 mol → 451 g y 361 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa 1 CO por fosfato.

C) Usa 10 CO.

D) Usa 1 mol de volumen.

E) Usa 1,8 CO.

Idea clave. Una vez fijado el limitante, cualquier producto sale de la misma razón.